

機械学習講習会 2024

2024/06/24 - 2024/7/17

traP Kaggle班
@abap34

この資料について

.....

この資料は 東京工業大学デジタル創作同好会 traP Kaggle班 で 2024年に実施した「機械学習講習会」の資料です

機械学習に初めて触れる学部一年生のメンバーが

1. 基本的な機械学習のアイデアを理解 して
2. 最終的にニューラルネットを実際の問題解決に使えるようになること

を目指しています

(講習会自体については <https://abap34.github.io/ml-lecture/supplement/preface.html> をみてください)

目次

[1] 学習

- ▶ この講習会について
- ▶ 学習とは？
- ▶ 損失関数
- ▶ トピック: なぜ"二乗"なのか

[2] 勾配降下法

- ▶ 関数の最小化
- ▶ 勾配降下法

[3] PyTorch と自動微分

- ▶ PyTorch の紹介
- ▶ Tensor型と自動微分
- ▶ トピック: 自動微分のアルゴリズムと実装

[4] ニューラルネットワークの構造

- ▶ 複雑さを生むには？
- ▶ 「基になる」関数を獲得する
- ▶ ニューラルネットワークの基本概念
- ▶ トピック: 万能近似性と「深さ」

[5] ニューラルネットワークの学習と評価

- ▶ DNN の学習の歴史
- ▶ 初期化？
- ▶ 確率的勾配降下法
- ▶ さまざまなオプティマイザ
- ▶ バリデーションと過学習

[6] PyTorch による実装

- ▶ データの前処理
- ▶ モデルの構築
- ▶ モデルの学習
- ▶ モデルの評価

[7] 機械学習の応用, データ分析コンペ

- ▶ データ分析コンペの立ち回り
- ▶ EDA
- ▶ CV と shake
- ▶ ハイパーパラメータのチューニング

各種リンク・注意など

.....

- この資料を管理しているレポジトリは <https://github.com/abap34/ml-lecture> です
 - 誤りのご指摘などはこちらの Issue または <https://twitter.com/abap34> までご連絡ください
- 補足資料なども含めてまとめたものを https://abap34.com/trap_ml_lecture.html から確認できます
- この資料のリンクにはサークルメンバー以外がアクセスできないものが含まれています (oj.abap34.com, dacq.abap34.com など)
 - オンラインジャッジは <https://github.com/abap34/ml-lecture-judge>
 - コンペプラットフォームは <https://github.com/abap34/DacQ-v2> を動かしています
 - どちらもかなり未成熟ですが基本的なオンラインジャッジの機能とデータ分析コンペプラットフォームの機能を提供しています. これらをホストすることで同等の環境を構築することができます
- そのほか何かあれば <https://twitter.com/abap34> までご連絡ください

謝辞

.....

資料の公開にあたって 東京工業大学情報理工学院情報工学系博士後期課程の
@YumizSui さん (大上研究室) と 前田航希さん (@Silviase, 岡崎研究室) に
内容について多くの助言をいただきました

この場を借りてお礼申し上げます

